

UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Facultad de Ingeniería, Tecnología y Arquitectura · Ingeniería en Sistemas de Información

BITÁCORA INDIVIDUAL DE PROCESO Y DECISIONES

Actividad de Evaluación N.º 2 · Unidad Dos — Formulación de proyectos de sistemas de información · Versión 2

Identificación del estudiante y del proyecto

Campo	Dato
Apellido y nombre	Leal, Thiago Martino
Proyecto	Sistema de Procesamiento de Transacciones orientado a alojamientos transitorios por hora — «Caso Motel C.C.» (MotelOS)
Modalidad	Individual. El Grupo 3 de encuadre común de la AE1 (con Kohler y Geneyro) y el informe grupal con Geneyro de la AE2 son trabajos adicionales.
Repositorio	https://github.com/ThiagoML22/motelOS-pfg · etiqueta vigente v1.2 (commit 7648726)
Período que cubre	Semanas 5 a 8 (07/09 al 02/10/2026) y los primeros días de la Ventana de Mejora (desde el 04/10/2026).
Versión	2, del 04/10/2026, actualizada el 05/10/2026 con la publicación de la v1.2. Reemplaza a la versión entregada el 02/10/2026 a las 21:14.

Cómo se rehízo esta versión

- Entre el 05/09 y el 24/09 el repositorio no tiene commits. En ese lapso se trabajó de forma local en el esqueleto del v1 —el 23/09 se mostró un avance a la gerencia— y en los documentos. El código se versionó el 25/09 (528a452) y los documentos, el 02/10 (90dad66).
- Cada entrada remite a un commit, a un archivo o a una corrida del canal que existen. Las entradas que se escriben después del hecho se rotulan «reconstruida el DD/MM/AAAA» con la fecha de redacción.
- Los commits 10f84a2, 9a43c1f, b89a112, c3481fa, e512a43, fb4291d y 7d21a9e, citados por la versión anterior, no existen en el repositorio y no se vuelven a citar.
- La versión anterior registraba un clonado con «checkout v1» el 29/09 en la computadora de Geneyro. Ese día no existía ninguna etiqueta: v1-previo se creó el 01/10 a las 19:33 sobre f338619 (del 28/09) y v1 se creó después sobre 4b9a831. La afirmación se retira; la única prueba de clonado registrada es la del 05/10 sobre la v1.1.

- Identidad de los commits: 25 commits figuran a nombre de «Thiago Leal» con un correo institucional, que no está vinculado a la cuenta de GitHub, y son del autor (los del 03/09 al 29/09 y el de documentos del 02/10, 90dad66). Desde el 30/09 los commits salen de ThiagoML22. El historial no se reescribe.

Registro cronológico de entradas (la más reciente arriba)

07/10/2026 · Prueba de clonado de la v1.2

Hechos del 07/10, de 17:00 a 17:40. Escrita el 07/10/2026.

Elemento	Registro
1 · Qué se decidió	Verificar la reproducibilidad de la v1.2 con una persona distinta del autor: Lautaro Geneyro clona la etiqueta v1.2 y ejecuta los pasos del Instrumento 35.2.
2 · Alternativas y lo excluido	Que la ejecute el propio autor: descartada, el protocolo exige otra persona en otra computadora. Repetir la prueba sobre la v1.1: descartada, la v1.2 reemplaza a la v1.1 como versión vigente.
3 · Evidencia	Ficha del Instrumento 35.2: 11 de 11 pasos satisfactorios el 07/10/2026, de 17:00 a 17:40 h, en un notebook con Windows 11; correo de confirmación de L. Geneyro (18:40 h) en el Portafolio. Corrida #31 sobre 7648726.
4 · Aporte personal, con remisión	La prueba la ejecutó Lautaro Geneyro en su computadora; el autor la coordinó.
5 · Desacuerdos	Ninguno registrado.
6 · Herramientas y declaración de IA	Ninguna.

06/10/2026 · Sesión de validación con la gerencia

Hechos del 06/10 a las 16:00. Escrita el 07/10/2026.

Elemento	Registro
1 · Qué se decidió	Completar la validación del catálogo con la gerente (Rosa C.): aprobar los 11 requisitos que faltaban y decidir la tarifa, el plazo de la patente, el turno que cruza el recambio y los datos del cliente; obtener la declaración sobre datos del negocio y la constancia de la validación del v0 del 29/08.
2 · Alternativas y lo excluido	Validar por correo: descartada, se prefirió una sesión con acta firmada, como el 23/09.
3 · Evidencia	Acta firmada del 06/10/2026: 11 requisitos aprobados sin observaciones y 4 decisiones aprobadas. Declaración firmada de la gerencia: pérdida mensual neta de \$380.000 (período 01/01 al 30/09/2026, planilla de caja) y patente necesaria por seguridad durante 24 h. Constancia firmada del prototipo v0. Escaneo en el Portafolio (05_Acta_de_validacion).
4 · Aporte personal, con remisión	El autor preparó la guía, el acta, la constancia y la declaración, presentó la solución y firmó; la gerencia decidió.
5 · Desacuerdos	Ninguno registrado. El procedimiento ante un corte de internet no se definió y la gerencia no informó la proporción de sobrantes. La resolución del monitor (1366 × 768 px) la relevó el autor en el local.
6 · Herramientas y declaración de IA	Preparación de los documentos para firmar con Claude Code (uso 6 de la declaración).

05/10/2026 · Publicación de la v1.2: RNF-08 y rol de aplicación

Hechos del 05/10, entre las 21:00 y las 22:05. Escrita el 05/10/2026, el mismo día de los hechos.

Elemento	Registro
1 · Qué se decidió	Implementar la opción A para la patente: la patente sale del turno inmutable y pasa a la tabla estadias_activas; una tarea de fondo la elimina dentro de las 24 h posteriores al cierre (RNF-08). El backend deja de conectarse como dueño de las tablas: usa el rol motel_app, sin permiso para alterar tablas ni deshabilitar triggers. Se retira turno_service.py, que estaba vacío, y se publica la etiqueta v1.2.
2 · Alternativas y lo excluido	(a) Borrar la patente al cerrar el turno: descartada por ahora, queda como opción si la gerencia no necesita la patente después de la salida. (b) Guardar un resumen irreversible de la patente para detectar reingresos: descartada, la entrevista no lo pide. (c) No registrar patente: descartada, hoy el motel la anota en sus papeles. (d) Publicar directo en main: descartada; se usó una rama y una solicitud de cambios para que el canal verificara el esquema sobre PostgreSQL antes de fusionar.
3 · Evidencia	Commits fd33070, 950d90c, a6d8ccd y 2389c78; fusión 7648726; d9fec30 (declaración de IA del README, posterior a la etiqueta, que no se movió); corridas #30 (rama) y #31 (main) en verde: 59 pruebas (52 de la v1.1 y 7 de RNF-08), Ruff, verificación de inmutabilidad y db/verify_roles.sql; etiqueta v1.2 sobre 7648726.
4 · Aporte personal, con remisión	La decisión de la opción A es del autor (05/10/2026). El código lo escribió Claude Code a pedido del autor y se publicó con la cuenta del autor, con el trailer Co-Authored-By. El autor lo adopta al publicarlo con su cuenta.
5 · Desacuerdos	Ninguno registrado. El plazo de 24 h es una propuesta que la gerencia todavía debe confirmar.
6 · Herramientas y declaración de IA	Claude Code: implementación de RNF-08, del rol motel_app, de db/verify_roles.sql, de las siete pruebas y del README (uso 7 de la declaración). Verificación: corrida #31.

05/10/2026 · Decisión sobre el tratamiento de la patente

Hechos del 04/10 al 05/10. Escrita el 05/10/2026.

Elemento	Registro
1 · Qué se decidió	Separar la patente del registro financiero en una estadia activa y eliminarla dentro de las 24 h posteriores al cierre (RNF-08, ADR-03, RN-RES-04); separar un rol de base de datos dueño de las tablas de un rol de aplicación sin permiso para alterar triggers.
2 · Alternativas y lo excluido	Conservar la patente en el turno cerrado: descartada, el trigger la volvería imborrable y contradice el principio de calidad de la Ley 25.326 (art. 4); anonimizarla con un resumen irreversible: solo si la gerencia necesita detectar reingresos.
3 · Evidencia	Informe versión 3: III.1, RNF-08, RN-RES-04, ADR-03; dictamen, apartado 7. La implementación se publica el mismo día en la v1.2 (entrada siguiente) y la gerencia aprueba el plazo de 24 h el 06/10/2026.
4 · Aporte personal, con remisión	La decisión es del autor sobre la base del dictamen.
5 · Desacuerdos	Ninguno registrado.
6 · Herramientas y declaración de IA	Preparación de los documentos con Claude Code (uso 6 de la declaración).

04/10/2026 · Corrección tras el dictamen DEV-AE2 N.º 11/2026

Escrita el 04/10/2026, el mismo día de los hechos.

Elemento	Registro
1 · Qué se decidió	Rehacer la evidencia de la AE2 sobre fuentes que se puedan abrir: fechas alineadas, matriz de trazabilidad sobre la AE1 y la entrevista, catálogo v3 con 22 requisitos (11 validados en el acta), presupuesto efectivo de 176 h, una sola tarifa horaria y retorno por escenarios. Color de Ocupada azul. Retirar del esquema el Row-Level Security. Hacer idempotente backend/seed.py.

Elemento	Registro
2 · Alternativas y lo excluido	(a) Completar las fuentes que no se encuentran (hallazgos H-04 a H-17, actas del 19/08 y 25/08, commits citados): descartada, no se pueden respaldar. (b) Cambiar el catálogo a rojo para Ocupada: descartada, el código y el README usan azul y el acta no menciona colores. (c) Mantener el Row-Level Security con políticas que filtren filas: descartada, el sistema atiende a un solo establecimiento y no hay filas que separar.
3 · Evidencia	Dictamen DEV-AE2 N.º 11/2026; historial de git (44 commits) y registro de Actions (29 corridas); AE1; entrevista del 29/08; acta del 23/09; 52 pruebas y Ruff del 04/10.
4 · Aporte personal, con remisión	Respuestas del autor del 04/10: la entrevista y la validación del v0 fueron el 29/08; el 23/09 se mostró un avance local del v1; Ocupada en azul; lo dudoso se resuelve con el dato que tiene fuente. Artefactos: 20261005_CatalogoRequisitos_ThiagoLeal_v3.xlsx, informe v3, instrumentos v3, esta bitácora y los documentos 00 a 03 de devolucion_AE2; cambios en backend/seed.py, db/init.sql y README, publicados en la v1.2 (entrada del 05/10 de la v1.2).
5 · Desacuerdos	Ninguno registrado.
6 · Herramientas y declaración de IA	Claude Code: preparación de los documentos y de los cambios de código (uso 6 de la declaración). Verificación: 52 pruebas, Ruff y recálculo en Excel de las 150 fórmulas del libro.

02/10/2026 · Adaptación del prototipo al catálogo y etiqueta v1.1

Hechos del 02/10, entre las 21:33 y las 21:58. Reconstruida el 04/10/2026 a partir del historial.

Elemento	Registro
1 · Qué se decidió	La especificación manda y el código se ajusta: entidad Tarifa con tolerancia 0, cobro desglosado con saldo exacto, rechazo del pase a limpieza con deuda, controles de 44 px. Se crea la etiqueta v1.1 y se declara vigente en el README, en reemplazo de v1.
2 · Alternativas y lo excluido	Conservar la v1 con la tolerancia de 10 min y corregir el catálogo: descartada, porque RN-DER-01, que el acta del 23/09 aprueba, no menciona tolerancia.
3 · Evidencia	Commits 69125f3, f9d6ac0, 24fa95b, a122735, 041954d y abd05b3; corridas #24 a #29 en verde; 52 pruebas.
4 · Aporte personal, con remisión	Los seis commits, de ThiagoML22.
5 · Desacuerdos	Color de Ocupada: f9d6ac0 (21:33) la pasa a rojo según el catálogo y a122735 (21:42) la restaura a azul. Resolución del 04/10: azul, y el catálogo se alinea al código.
6 · Herramientas y declaración de IA	Usos 4 y 5 de la declaración.

01/10/2026 · Servicio de liquidación y etiqueta v1

Hechos del 01/10, entre las 19:19 y las 20:52. Reconstruida el 04/10/2026 a partir del historial.

Elemento	Registro
1 · Qué se decidió	Separar el cálculo del sobretorno en un servicio puro (billing_service.py) con una tolerancia de 10 min; bloquear el DELETE sobre turnos cerrados y hacer inmutables sus pagos y consumos; crear v1-previo (19:33, sobre f338619) y v1 (sobre 4b9a831). La ficha del Instrumento 35 se retira del repositorio y se rehace sobre la v1.1.
2 · Alternativas y lo excluido	No se documentó una alternativa. La corrección de la inmutabilidad responde a un hueco: el trigger cubría el UPDATE y no el DELETE, y pagos y consumos no estaban protegidos.
3 · Evidencia	Commits 881971d, 4b9a831, 61fa437, b54f7ca, bacf14b, 41a72db y b6414e5; corridas #17 a #23 en verde (43 pruebas en la #23).
4 · Aporte personal, con remisión	Los siete commits, de ThiagoML22 salvo bacf14b y b6414e5, a nombre de «Thiago Leal» con el correo de GitHub.
5 · Desacuerdos	La tolerancia de 10 min contradice RN-DER-01; se corrige el 02/10 en la v1.1.
6 · Herramientas y declaración de IA	Usos 3 y 4 de la declaración.

30/09/2026 · Pruebas y ajustes del canal

Hechos del 30/09, entre las 09:47 y las 10:55. Reconstruida el 04/10/2026 a partir del historial.

Elemento	Registro
1 · Qué se decidió	Una suite de pruebas herméticas sobre SQLite (27 pruebas); lint y verificación de tipos como pasos separados del canal, y pruebas contra un PostgreSQL descartable; patente opcional (RNF-03); diálogo central de habitaciones.
2 · Alternativas y lo excluido	No se documentó una alternativa.
3 · Evidencia	Commits 619bc49, 2cb5529, c9ec406, 79b8d22 y 7acdf09; corridas #14 a #16 en verde.
4 · Aporte personal, con remisión	Los cinco commits, de ThiagoML22.
5 · Desacuerdos	Ninguno registrado.
6 · Herramientas y declaración de IA	Usos 2 y 3 de la declaración.

29/09/2026 · Rediseño de la interfaz de recepción

Hechos del 29/09 a las 10:02. Reconstruida el 04/10/2026 a partir del historial.

Elemento	Registro
1 · Qué se decidió	Rediseñar la interfaz de recepción (grilla, tarjetas y diálogos).
2 · Alternativas y lo excluido	No se documentó una alternativa.
3 · Evidencia	Commit ac1032c; corrida #13 en verde, con 3 pruebas en esa fecha. No hay registro de una prueba de clonado en máquina limpia ese día.
4 · Aporte personal, con remisión	El commit, a nombre de «Thiago Leal» (un correo institucional).
5 · Desacuerdos	Ninguno registrado.
6 · Herramientas y declaración de IA	Uso 2 de la declaración.

28/09/2026 · Estabilización del canal y tipo de cliente

Hechos del 28/09, entre las 08:36 y las 08:44. Reconstruida el 04/10/2026 a partir del historial.

Elemento	Registro
1 · Qué se decidió	Incorporar el tipo de cliente (Auto, Moto, Peatón), corregir el orden de importaciones y un acceso opcional en TypeScript para que el canal pase, y hacer dinámico el indicador de guardia.
2 · Alternativas y lo excluido	No se documentó una alternativa.
3 · Evidencia	Commits fd18238, f338619 y 0d42c1b; corrida #10 falla; #11 y #12 pasan. Desde la #11 las 19 corridas siguientes pasan. El commit f338619 es hoy la etiqueta v1-previo.
4 · Aporte personal, con remisión	Los tres commits, a nombre de «Thiago Leal» (un correo institucional).
5 · Desacuerdos	Ninguno registrado.
6 · Herramientas y declaración de IA	Uso 1 de la declaración.

25/09/2026 · Primer commit del prototipo y puesta en marcha del canal

Hechos del 25/09, entre las 19:40 y las 20:48. Reconstruida el 04/10/2026 a partir del historial.

Elemento	Registro
1 · Qué se decidió	Versionar el esqueleto del v1 (Walking Skeleton) en un solo commit y poner en marcha el canal de integración continua. El esqueleto existía de forma local desde antes: el 23/09 se mostró un avance a la gerencia.
2 · Alternativas y lo excluido	No se documentó una alternativa.
3 · Evidencia	Commit 528a452, seis commits de ajuste del canal y de las pruebas y dos mejoras de la interfaz (dfb3e87, 03639bd); corridas #1 a #9: #1 a #6 fallan, #7 pasa y #8 y #9 fallan.
4 · Aporte personal, con remisión	Los nueve commits, a nombre de «Thiago Leal» (un correo institucional).
5 · Desacuerdos	Ninguno registrado.
6 · Herramientas y declaración de IA	Uso 1 de la declaración.

23/09/2026 · Validación formal con la gerencia

Hechos del 23/09 a las 16:30. Reconstruida el 04/10/2026 a partir del acta firmada.

Elemento	Registro
1 · Qué se decidió	Presentar a la gerente el modelo del dominio, el catálogo y un avance del v1 que se ejecutaba localmente, y registrar la validación en un acta.
2 · Alternativas y lo excluido	Ninguna registrada en el acta.
3 · Evidencia	Acta firmada del 23/09/2026 (Instrumento 31), con Rosa C. (Gerente) y el autor. Once requisitos aprobados (RF-01 a RF-09, RNF-01 y RNF-03), cuatro exclusiones ratificadas y declaración de conformidad. El acta está en el repositorio desde 90dad66 (02/10).
4 · Aporte personal, con remisión	Exposición del modelo del dominio y del catálogo ante la gerencia.
5 · Desacuerdos	Ninguno registrado.
6 · Herramientas y declaración de IA	Ninguna.

07/09 al 24/09/2026 · Planificación, dominio, catálogo, modelo de negocio y recursos

Reconstruida el 04/10/2026 a partir de los documentos del 02/10 y de las respuestas del autor.

Elemento	Registro
1 · Qué se decidió	Iniciar el Sprint 2 (07/09) con la definición de terminado de cuatro condiciones; delimitar el dominio; formalizar un catálogo de 20 requisitos (14 Must); completar el lienzo, las cinco fuerzas y el presupuesto de recursos. Estos documentos se revisan en la versión 3 (catálogo de 22 requisitos, 15 Must).
2 · Alternativas y lo excluido	Ninguna registrada. La versión 3 descarta las fuentes que no se encontraron y las cifras que no se podían derivar (192 h efectivas, tarifas de \$20.500 y \$18.800). La pérdida de \$380.000 mensuales se conserva y la gerencia la confirma por escrito el 06/10/2026.
3 · Evidencia	Archivos 20261001_CatalogoRequisitos_ThiagoLeal_v2.xlsx y el informe de la versión 2, subidos al repositorio en 90dad66 (02/10, 21:42). No hay commits del 05/09 al 24/09.
4 · Aporte personal, con remisión	Redacción del catálogo, del modelo del dominio y de los capítulos III, IV, V y X.
5 · Desacuerdos	Ninguno registrado.

Elemento	Registro
6 · Herramientas y declaración de IA	Ninguna en la redacción de la versión 2, según la declaración del README. La versión 3 se declara en el uso 6.

Declaración de uso de herramientas de inteligencia artificial

Es la única declaración del proyecto: el archivo de lectura del prototipo (sección 9) dice lo mismo. Cada uso indica herramienta, función, commit, fecha y verificación posterior. La herramienta de todos los usos es Claude Code, según confirma el autor, que tiene automatizado con ella su flujo de trabajo: todos los commits del prototipo se realizaron con Claude Code y no hay commits sin asistencia.

N.º	Fecha	Herramienta	Función	Commit o archivo	Verificación posterior
1	25/09/2026	Claude Code	Andamiaje: docker-compose.yml, Dockerfiles, db/init.sql, seed.py, ci.yml	528a452 y siguientes	Revisión del autor; corridas #1 a #7 hasta la primera verde
2	29/09 y 30/09/2026	Claude Code	Rediseño del frontend (componentes React y estilos Tailwind)	ac1032c, 7acdf09	Corridas #13 y #16; recorrido manual
3	30/09/2026	Claude Code	Suite de pruebas y validaciones de esquemas	2cb5529, c9ec406	Corrida #14; 27 pruebas
4	01/10/2026	Claude Code	Servicio de liquidación (RN-DER-01)	881971d	Corrida #21; pruebas de billing_service
5	02/10/2026	Claude Code	Adaptación al catálogo: Tarifa, cobro desglosado, interfaz	69125f3, f9d6ac0	Corridas #24 a #29; 52 pruebas
6	04/10/2026	Claude Code	Documentos de la Ventana: libro de trabajo v3, informe v3, instrumentos v3, bitácora v2 y documentos de datos; criterios de aceptación; cambios en seed.py, db/init.sql y README	Archivos del 04/10; commits a publicar	52 pruebas, Ruff, recálculo en Excel de 150 fórmulas; adoptado por el autor al entregarlo
7	05/10/2026	Claude Code	Implementación de RNF-08 (estadia.py, modelo, endpoints, 7 pruebas), rol motel_app, db/verify_roles.sql, ci.yml y README de la v1.2	fd33070, 950d90c, a6d8ccd, 2389c78, d9fec30	Corrida #31: 59 pruebas, Ruff, verify_inmutabilidad y verify_roles sobre PostgreSQL 16; adoptado por el autor al publicarlo

La versión de la bitácora del 02/10 declaraba otros usos: Claude 3.5 Sonnet para seed.py e init.sql (21/09) y GitHub Copilot para ci.yml y ruff.toml (22/09). El autor aclara que todos los usos de asistencia fueron con Claude Code; esa declaración se retira. El autor indica que el docente autorizó el uso de asistentes también para los documentos.

Cierre de la bitácora

Verificación final antes de entregar	Estado
Todas las entradas están fechadas y rotuladas, y los seis elementos están completos	☒
Cada aporte personal remite a un commit, archivo o corrida que existe	☒
Las exclusiones decididas en la unidad están registradas con su criterio	☒ (acta del 23/09; informe III.4)

Verificación final antes de entregar	Estado
La declaración de uso de herramientas está completa y coincide con el README	☒ (falta adjuntar la autorización del docente para los documentos)
El archivo está en el repositorio (docs/) y copiado en la tarea del aula virtual	☒ Se sube con esta entrega

Constancia del autor: Thiago Martino Leal · Fecha: ____ / ____ / 2026